

감염병과 과학의 유용성

보이지 않는 적과 싸우려면 눈이 필요하다 —
진단 키트와 데이터 지도가 과학이 만든 눈이다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 **감염병과 과학의 유용성** **NOW** 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 **빅데이터와 인공지능·로봇** 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 **과학기술과 윤리** 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 감기에 항생제가 듣지 않는 이유는? **개념 1**
- 검사 키트의 두 줄은 각각 무슨 뜻일까? **개념 2**
- 170년 전 의사는 지도로 어떻게 감염병을 잡았을까? **자료**
- 백신은 몸에게 무엇을 '연습'시키는 걸까? **개념 4**

"행운은 준비된 마음을 돕는다." — 백신의 개척자 루이 파스퇴르

01 감염병과 과학의 유용성

성취기준 10통과2-03-01

병원체 → 진단 → 추적 → 방어 → 과학의 필요성

1 보이지 않는 적 — 병원체를 알아야 이긴다

감염병은 병원체가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 둘 — 세균은 스스로 증식하는 어엿한 생물이고(결핵·콜레라·식중독), 바이러스는 훨씬 작아서 **숙주 세포 안에 들어가야만 증식**할 수 있다(감기·독감·코로나19). 이 차이가 치료의 갈림길이다 — 항생제는 세균에만 들고, 바이러스에는 듣지 않는다. 감기에 항생제를 함부로 쓰면 안 되는 과학적 이유다.

병원체는 기침·재채기의 **비말**, 오염된 손과 물건의 **접촉**, 음식과 물, 모기 같은 매개 동물을 타고 퍼진다. 적의 정체(무엇이)와 경로(어떻게)를 알아내는 것 — 감염병과의 싸움은 언제나 이 두 질문에서 시작하고, 그 답을 찾는 도구가 이 소단원의 주인공인 진단과 추적이다.

두 병원체의 프로필 — 치료가 갈리는 이유



적의 정체가 다르면 무기도 다르다 — 항생제는 세균 전용이다

그림 1 | 세균과 바이러스 — 증식 방식의 차이가 치료의 차이를 만든다

박찬샘

"진료실에서 매일 하는 설명이다 — '감기는 바이러스라 항생제가 소용없어요.' 이 한 문장 뒤에 이 페이지 전체가 들어 있다."

● 날개 노트

병원체

감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

비말

기침·재채기 때 튀는 작은 침방울 — 호흡기 감염병의 주요 통로.

● 한눈에 암기

세균 = 혼자 증식

바이러스 = 세포 빌려 증식

항생제는 세균 전용!

5 앞 단원과 연결

내성균 (I-02)

항생제 오남용 → 내성균 선택 — 자연선택이 병원체에서 일어나는 이야기였다.

✓ 바로바로 체크

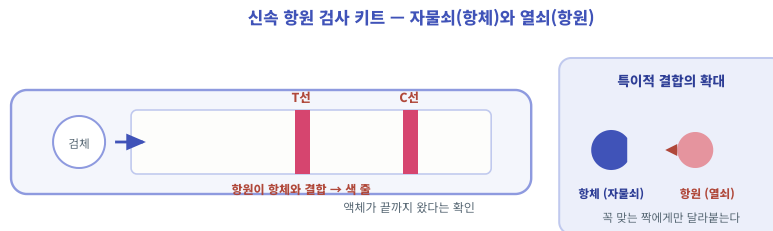
- 1 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식할 수 있다. (O , X)
- 2 감기와 독감의 병원체는 세균이다. (O , X)
- 3 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰는 약이다. (O , X)

O E (가리키며) X Z O I 큼음

2 진단 — 15분 만에 적을 찾아내는 법

코로나19 때 누구나 손에 쥐어 본 **신속 항원 검사 키트** — 원리는 자물쇠와 열쇠다. 키트 속에는 특정 병원체의 **항원**(병원체 표면의 단백질)에만 달라붙는 **항체**가 발라져 있다. 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 타고 이동하다가, **검체 속에 항원이 있으면 항체와 특이적으로 결합해 T선(시험선)에 색 줄**을 만든다. C선(대조선)은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 '검사의 검사'다.

더 정밀한 무기는 **유전자 증폭 검사(PCR)**다. 검체에 든 병원체의 **유전 물질을 수백만 배로 복사해 불러서**, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 빠르고 간편한 항원 검사와 정밀한 유전자 검사 — 두 도구의 조합이 감염병 대응의 첫 단추, '누가 감염되었는가'를 과학의 언어로 바꿔 놓았다.



T선 = 항원 검출 신호, C선 = 검사의 검사 — 두 줄의 과학

그림 2 | 신속 항원 검사 키트의 구조 — 항원-항체의 특이적 결합이 색 줄이 된다

! 시험엔 이렇게

두 검사의 원리를 짚기 — **신속 항원 검사 = 항원-항체 결합**, **유전자 증폭 검사 = 유전 물질을 불러 검출**. "C선이 안 나오면?"(검사 무효 — 다시 해야 한다)까지 물으면 심화형이다.

● 날개 노트

항원과 항체

항원 = 병원체 쪽 표지 물질,
항체 = 그 쪽에만 결합하는 우리
몸(키트)의 단백질.

유전자 증폭 검사

극미량의 유전 물질을 수백만
배로 복사해 검출 — 민감도가
높아 확진에 쓰인다.

● 한눈에 암기

항원 검사 = 자물쇠·열쇠

T선 = 검출 · C선 = 확인

유전자 검사 = 불러서 찾기

✓ 바로바로 체크

- 1 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. (O , X)
- 2 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 주는 선이다. (O , X)
- 3 유전자 증폭 검사는 병원체의 유전 물질을 불러서 검출한다. (O , X)

O E (R1 공론론 — 10월 10일 10월 10일) X Z O I 10월

3 추적 — 데이터로 그리는 전파의 지도

감염자를 찾았다면 다음 질문은 '어디서, 누구에게로'다. **역학 조사**는 **감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사**다. 언제 증상이 시작됐는지 (발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 — 감염의 지도가 그려지고, 접촉자를 미리 검사·관리해 **다음 전파를 끊을 수 있다**.

이 방법의 원형은 170년 전에 있었다. 1854년 런던에 콜레라가 돌자 의사 **존 스노우**는 현미경 대신 **지도**를 들었다 — 사망자가 나온 집마다 점을 찍자, 점들이 한 **공용 펌프** 주변에 몰려 있었다. 물이 범인이었다(자세한 이야기는 자료 파헤치기에서). 오늘날의 역학 조사는 카드 사용 내역·기지국·CCTV 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다 — 다음 소단원(빅데이터)의 예고편이기도 하다.

역학 조사의 4단계 — 과학 수사의 순서



치료가 '한 사람'을 구할 때, 역학 조사는 '다음 사람들'을 구한다

그림 3 | 역학 조사의 흐름 — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단

! 시험엔 이렇게

역학 조사의 목적을 정확히 — **치료법 개발(X)이 아니라 전파 경로 파악과 확산 차단(O)**. 잠복기를 고려해 '증상 전' 동선까지 추적한다는 것도 포인트다.

● 날개 노트

역학(疫學)

질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문.

잠복기

병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간 — 이 기간에도 전파될 수 있다.

● 한눈에 암기

역학 조사 = 과학 수사

확인→동선→접촉자→차단

목적은 '다음 전파' 차단!

✓ 바로바로 체크

- 1 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적하는 일이다. (O , X)
- 2 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. (O , X)
- 3 잠복기 동안의 동선도 조사 대상이 된다. (O , X)

OE (과학·기술·미래·건강·환경·사회·문화) X Z O I 응용

4 방어 — 미리 연습하고, 길목을 막는다

가장 우아한 방어는 **백신**이다. 병원체의 **일부(항원)**나 **약화된 형태**를 미리 몸에 보여 주면, 면역계는 실전처럼 **항체 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장**해 둔다. 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 군대로 맞선다 — 천연두를 지구에서 사라지게 만든 것이 바로 이 원리다.

일상의 방어선도 과학이다. **손 씻기**는 접촉 전파를, **마스크**는 비말 전파를 길목에서 차단한다 — 병원체의 이동 경로(개념 1)를 알기에 설계할 수 있는 방어다. 그리고 **항생제의 올바른 사용** — 의사의 처방대로 끝까지 복용해야 하는 이유를 우리는 이미 배웠다(I-02). 어중간한 복용은 **내성균만 골라 살리는 자연선택**이 되기 때문이다. 이 책의 단원들이 진료실 한 장면에서 만나는 순간이다.



백신 = 면역의 예행연습 — 천연두를 지구에서 지운 과학

그림 4 | 백신의 원리 — 접종 → 연습·기억 → 실전 방어의 3막

! 시험엔 이렇게

백신과 치료제의 구별 — 백신은 '미리'(예방), 치료제는 '걸린 뒤'. "백신은 병을 치료하는 약이다"(X)가 기본 함정. 손 씻기·마스크는 전파 경로 차단으로 묶어 서술하라.

● 날개 노트

면역 기억

한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력 — 백신의 과학적 기반.

천연두 박멸

1980년 WHO가 공식 선언 — 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

● 한눈에 암기

백신 = 예방 (연습·기억)
손 씻기·마스크 = 길목 차단
항생제는 처방대로 끝까지!

✓ 바로바로 체크

- 1 백신은 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시킨다. (O , X)
- 2 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다. (O , X)
- 3 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다. (O , X)

O E (圖上 結構圖 — 圖) X Z O I 圖

5 과학은 왜 필요한가 — 감염병이 준 답안지

코로나19의 몇 년을 되돌아보면, 이 소단원 전체가 실제 상황으로 상영되었다. 병원체의 정체를 밝히고(유전 정보 해독), 진단 키트를 몇 주 만에 만들고, 역학 조사로 전파를 추적하고, 유례없는 속도로 백신을 개발했다 — **과학이 없었다면 우리는 적이 누구인지도 모른 채 싸웠을 것**이다. '과학의 유용성'은 교과서의 표어가 아니라, 우리가 통과한 역사다.

그리고 숙제가 남았다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고 (II단원과 이어지는 고리), 병원체는 국경을 모른다. 그래서 필요한 것이 **감시망**(새 병원체의 조기 탐지), **국제 협력**(정보와 백신의 공유), 그리고 **데이터를 다루는 능력**이다 — 마지막 항목이 바로 다음 소단원, 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

알 알짜 정리 — 감염병과 과학의 유용성 한 장 요약

- ✓ 병원체: 세균(스스로 증식·항생제 O) vs 바이러스(숙주 세포 필요·항생제 X)
- ✓ 진단: 항원 검사(항원·항체 결합, T선·C선) · 유전자 증폭 검사(유전 물질을 불러서)
- ✓ 추적: 역학 조사 — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노우의 지도)
- ✓ 방어: 백신(면역의 예행연습) + 손 씻기·마스크(경로 차단) + 항생제 바른 사용

박찬
샘

"의사의 눈으로 보증한다 — 이 소단원은 전부 진료 현장의 실화다. 키트의 두 줄부터 항생제 처방까지, 과학이 매일 사람을 살리고 있다."

● 날개 노트

감시망

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

국제 협력

병원체 정보·백신을 나누는 일
— 병원체는 국경을 모르기 때문이다.

● 한눈에 암기

진단·추적·방어 3종 세트
과학 없인 적도 못 본다
다음 무기 = 데이터!

5 다음 소단원 예고

빅데이터·AI (02)

역학 조사를 움직인
데이터의 힘 — 그 빛과
그림자를 정면으로 다룬다.

✓ 바로바로 체크

- 1 감염병 대응에는 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰인다. (O , X)
- 2 새로운 감염병 대비에는 감시망과 국제 협력이 필요하다. (O , X)
- 3 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 완결된다. (O , X)

(그림과 틀은 논리적 구성) X E O Z O I 1999

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

1854년 런던 — 지도로 잡은 콜레라

자료

1854년 런던 소호 지역에 콜레라가 번졌다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라 믿었지만, 의사 존 스노우는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다 — 점들은 브로드 스트리트의 **공용 물 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었다.



점이 말하는 것

- 사망자는 펌프 가까이 집중
- 멀리 떨어진 사망자도 알고 보니 그 펌프의 물을 길어 마셨다

→ 범인은 공기가 아니라 물!

펌프 손잡이를 제거하자
유행이 잦아들었다

해석의 3단계

1. **데이터가 먼저다** — 스노우는 콜레라균을 본 적이 없다(세균학은 수십 년 뒤의 일이다). 그런데도 **발생 위치라는 데이터**만으로 원인(오염된 물)을 지목했다 — 병원체를 몰라도 전파 경로는 찾을 수 있다는 것, 역학의 탄생이다.
2. **반례를 확인한다** — 펌프에서 먼 사망자, 그리고 펌프 옆인데 멀쩡했던 양조장(자체 우물을 썼다) — 예외들이 오히려 '물 가설'을 강하게 만들었다. 데이터 해석은 예외 검증까지가 한 세트다.
3. **오늘로 잇는다** — 점 찍기는 오늘날 확진자 동선 지도가 되었고, 손 지도는 GPS·카드 데이터가 되었다. 도구는 바뀌었지만 문법은 그대로다: **데이터 → 패턴 → 원인 → 차단**.

결론

존 스노우의 지도는 '데이터로 생명을 구한' 첫 장면으로 꼽힌다. 진단 기술이 없던 시대에도 과학적 사고는 유행을 멈춰 세웠다 — 과학의 유용성을 이보다 잘 보여 주는 증거는 드물다.

! 시험엔 이렇게

스노우 자료의 핵심 — **병원체 발견(X)이 아니라 데이터(분포)로 원인을 추론(O)**했다는 것. "현미경으로 균을 찾아냈다"는 선지는 시대착오 함정이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 모든 감염병은 항생제로 치료할 수 있다. (O , X)
- ② 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. (O , X)
- ③ 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. (O , X)
- ④ 세균에 의한 감염병 치료에 쓰이며 바이러스에는 듣지 않는 약을 _____라 한다.
- ⑤ 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것을 _____이라 한다.
- ⑥ 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일을 _____ 조사라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 병원체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-03-01 | 개념 1

- ① 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰인다.
- ② 바이러스는 숙주 세포 없이 스스로 증식할 수 있다.
- ③ 세균은 생물이 아니다.
- ④ 감기와 독감은 세균이 일으킨다.
- ⑤ 병원체의 종류와 관계없이 치료법은 같다.

- ⑧ 감염병의 진단에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과2-03-01 | 개념 2

- ① 신속 항원 검사는 병원체의 유전 물질을 증폭한다.
- ② 유전자 증폭 검사는 항원-항체 반응을 이용한다.
- ③ 유전자 증폭 검사는 적은 양의 유전 물질을 불려서 검출한다.
- ④ 신속 항원 검사의 C선은 항원의 존재를 알려 준다.
- ⑤ 감염병 진단은 과학 원리와 무관한 기술이다.

9 역학 조사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-03-01 | 개념 3

- ① 역학 조사는 병원체의 세부 구조를 밝히는 실험이다.
- ② 감염자의 동선과 접촉자를 파악해 전파 경로를 추적한다.
- ③ 역학 조사에는 데이터가 필요하지 않다.
- ④ 잠복기 동안의 동선은 조사할 필요가 없다.
- ⑤ 역학 조사는 유행이 시작된 뒤에는 쓸모가 없다.

10 감염병에 대한 방어 수단으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 4

- (가) 백신은 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시킨다.
- (나) 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다.
- (다) 항생제는 바이러스 감염에도 효과적이다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (다) ④ (가), (나) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 항생제를 의사의 처방대로 끝까지 복용해야 하는 까닭을 '내성'과 '자연선택'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과2-03-01 | 개념 4 · I-02 연계

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12** **자료** 그림은 신속 항원 검사 키트의 구조를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-03-01



보 기

- ㄱ. T선의 색 변화는 검체 속 항원이 항체와 결합했음을 뜻한다.
- ㄴ. C선은 검사가 제대로 작동했는지 알려 준다.
- ㄷ. T선이 나타나지 않으면 검사 자체가 실패한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13** **자료** 다음은 1854년 런던 콜레라 유행 때 의사 존 스노우가 한 일이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-03-01

스노우는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었고, 점들이 한 공용 물 펌프 주변에 몰려 있음을 발견했다. 펌프 사용을 멈추자 유행이 잦아들었다.

보 기

- ㄱ. 스노우는 현미경으로 콜레라균을 발견해 원인을 밝혔다.
- ㄴ. 사망자의 분포 데이터가 특정 펌프(오염된 물)를 지목했다.
- ㄷ. 이 조사는 오늘날 역학 조사의 원형이 되었다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	O	X	항생제	백신	역학	①	③	②	④	서술형	④	②

1 X
항생제는 세균 전용 — 바이러스에는 듣지 않는다.

개념 1

2 O
자물쇠(항체)와 열쇠(항원)의 특이적 결합.

개념 2

3 X
목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

개념 3

4 항생제
감기에 항생제가 무의미한 과학적 이유.

개념 1

5 백신
면역의 예방연습 — 예방이지 치료가 아니다.

개념 4

6 역학
확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 과학 수사.

개념 3

7 ①
항생제 = 세균 전용 무기.

개념 1

오답 왜 틀렸나
② 바이러스는 숙주 세포가 필요하다. ③ 세균은 생물이다. ④ 감기·독감은 바이러스. ⑤ 정체가 다르면 무기도 다르다.

8 ③
유전자 증폭 검사 = 극미량을 불러서 검출.

개념 2

오답 왜 틀렸나
①·② 두 검사의 원리를 서로 바꿨다. ④ C선은 검사 유효 확인 — 검출은 T선.

9 ②
동선 + 접촉자 = 전파의 지도.

개념 3

오답 왜 틀렸나
③ 데이터가 곧 도구다. ④ 잠복기에도 전파된다 — 반드시 조사. ⑤ 유행 중일수록 차단 효과가 크다.

10 ④

개념 4

(가) 백신 = 예방연습, (나) 손 씻기 = 접촉 전파 차단 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 항생제는 바이러스에 무력하다 — 이 소단원 최대의 반복 포인트.

11 모범 답안

개념 4

세균 집단에는 항생제에 견디는 **내성** 변이를 가진 개체가 섞여 있다. 복용을 중간에 멈추면 내성이 약한 세균만 죽고 내성균이 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나, 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있다. 따라서 처방된 기간을 지켜 세균을 충분히 제거해야 한다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 내성 변이의 존재 ② 중단 시 내성균의 선택·번식 ③ 그래서 끝까지 복용 — I-02와 연결해 서술하면 만점.

12 ④

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) T선 = 항원-항체 결합의 신호. ㄴ (옳음) C선 = 검사의 검사. ㄷ (틀림) C선만 나오고 T선이 없으면 '음성' — 검사는 유효하다.

함정 체크

C선조차 없을 때가 '검사 무효'다 — T선 없음(음성)과 구별하라.

13 ②

개념 3·자료 | 2.5점

ㄱ (틀림) 세균학 이전 시대 — 스노우는 균을 본 적이 없다. ㄴ (옳음) 분포 데이터가 펌프를 지목했다. ㄷ (옳음) 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단, 역학 조사의 원형.

함정 체크

'현미경 발견'은 시대착오 함정 — 데이터로 추론했다는 것이 이 자료의 심장이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) — 감기에 항생제는 무의미
- ✓ 진단 2종: 항원 검사(항원-항체, T·C선) / 유전자 증폭 (불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 = 데이터 과학 수사 (스노우의 지도) / 백신 = 면역의 예방연습

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"감기엔 왜 항생제가 안 듣나"를 가족에게 설명해 보자 — 세균·바이러스·내성까지 이어지면 완벽! 막히면 144쪽으로 — 박찬샘